10

Лекция 10–11 ноября

Натуральная дедукция

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Натуральная дедукция

> *Хотя у этого предложения бесконечное число случаев, я дам для него весьма короткое доказательство.*
>
> ***— Блез Паскаль***

Два взгляда на выводимость

Таблица истинности отвечает на вопрос об истинности перебором интерпретаций. Вывод отвечает на него иначе, ссылками на разрешённые правила.

Определение 1 (Семантическое следование)

$\Gamma \vDash \varphi$ означает, что φ истинна на каждой интерпретации, где истинны все Γ. Проверка — перебор всех 2^n интерпретаций n атомов.

Определение 2 (Синтаксическая выводимость)

Пусть S — система вывода. $\Gamma \underset{S}{\vdash} \varphi$ означает, что φ выводится из Γ по правилам S.

Два отношения

$\vDash$ — семантика, $\vdash$ — синтаксис. Их совпадение дают корректность и полнота. Дальше S — натуральная дедукция, пока не сказано иное.

Система вывода

Чтобы машина могла проверять шаг рассуждения, шаг обязан иметь заданную форму. Система вывода разрешает переходы этой формы и ничего сверх них.

Определение 3 (Правило вывода)

Разрешённый переход от посылок заданной формы к заключению заданной формы.

Аксиома — формула, принимаемая без доказательства. **Гипотеза** — допущение внутри одного вывода.

Аксиома входит в любой вывод системы без ссылок на предыдущие строки, гипотеза — только в тот вывод, где она объявлена. Проверка шага сводится к сверке формы посылок и заключения, и интерпретации в ней не участвуют. Проверщик доказательств принимает вывод или указывает первую строку, не разрешённую правилами.

Аксиома и modus ponens

Пример (Минимальная система)

Возьмём аксиому $A \to (B \to A)$ и одно правило, modus ponens. Правило берёт импликацию и её антецедент и выдаёт консеквент.

1. $A \to (B \to A)$ — аксиома.
2. A — гипотеза.
3. $B \to A$ — MP по строкам 1 и 2.

Строка 1 — импликация с антецедентом A, строка 2 — сам антецедент, поэтому заключение равно $B \to A$. Каждая строка снабжена оправданием, и оправдание проверяется сверкой формы, без понимания смысла формул.

Вывод читается по оправданиям. Аксиома и гипотеза входят без ссылок, а MP ссылается на строки 1 и 2. Гипотеза A действует только в этом выводе, аксиома $A \to (B \to A)$ доступна в любом выводе системы.

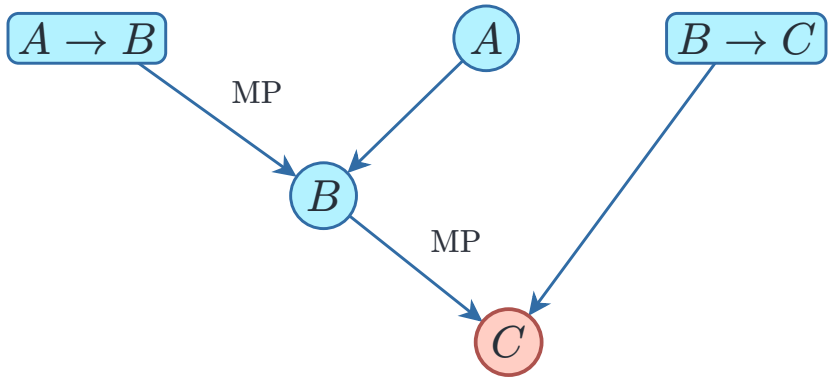
Дерево вывода

Применение правила можно рисовать чертой. Посылки стоят над чертой, заключение — под ней, имя правила — справа. В дереве ту же роль играет стрелка с именем правила.

$$\frac{A \to B \quad A}{B}\ \text{MP}$$

Черта читается сверху вниз. Если верх уже выведен, низ разрешён. Композиция применений образует дерево. Узлы — формулы, рёбра — применения правил. Листья — гипотезы, корень — заключение. Подвывод, оканчивающийся на формулу, становится посылкой следующего применения.

Цепочка modus ponens



Три листа дерева — гипотезы $A \to B$, A и $B \to C$. Верхнее применение MP берёт $A \to B$ и A и даёт B. Нижнее берёт полученный B и гипотезу $B \to C$ и даёт C. Подвывод, оканчивающийся на B, стал посылкой внешнего применения. Корень дерева собирается из готовых кусков.

Правила и гипотезы

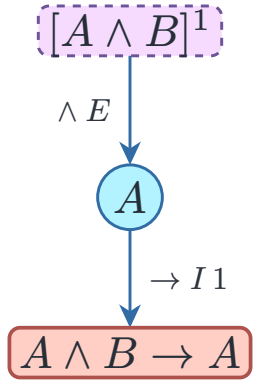
Натуральную дедукцию Гентцен и Яськовский ввели независимо в 1934–1935 годах. Правила повторяют то, *как рассуждают математики*. Аксиом нет вовсе, вывод начинается с гипотез.

Определение 4 (Введение и устранение)

У каждой связки пара правил. **Введение** строит формулу с этой связкой, **устранение** её разбирает.

Гипотезу можно снять. Рассуждение, опиравшееся на неё, заканчивается заключением без неё. Снятая гипотеза помечается номером, например $[A]^1$. Восемь правил для четырёх связок и взрыв. Косвенное доказательство добавим позже, и тогда правил станет десять.

Снятие гипотезы на дереве



Лист $[A \wedge B]^1$ — гипотеза под номером. Она действует, пока не снята. $\wedge E$ извлекает из конъюнкции левую половину A. Шаг $\to I$ с меткой 1 закрывает подвывод. Его гипотеза снята, и подвывод стал импликацией $(A \wedge B) \to A$. Заключение не зависит ни от одной гипотезы — перед нами теорема.

Нотация Фитча

Нотация Фитча записывает те же деревья линейно, колонкой пронумерованных строк. Дерево нагляднее, колонка экономнее. Временное допущение открывает поддоказательство — отступ с вертикальной чертой. Завершение поддоказательства снимает его гипотезу. Извне на неё ссылаться нельзя. Реитерация R переносит формулу из внешнего поддоказательства внутрь текущего. Тогда лист дерева соответствует ссылке на номер строки.

Типичная ошибка
Ссылка на строку закрытого поддоказательства недопустима. Гипотеза уже снята, и такой вывод неверен.

Дерево и Фитч

Дереву $A \wedge B \vdash A$ соответствует колонка.

1. $[A \wedge B]^1$ — допущение.
2. A — по $\wedge E$ из строки 1.
3. $(A \wedge B) \to A$ — по $\to I$ 1–2.

Метка 1 снимает допущение, отступ показывает подвывод, номер строки заменяет лист дерева.

Правила импликации

Введение	**Устранение**
$\dfrac{A \vdash B}{A \to B}$	$\dfrac{A \to B \quad A}{B}$

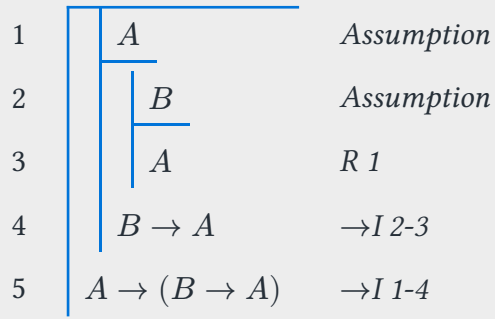
Ввод $\to I$ снимает гипотезу A, под которой выведено B, и заключает $A \to B$. В числителе $A \vdash B$ — метаутверждение о подвыводе с гипотезой A. Устранение $\to E$ — это modus ponens.

Пример

1	$P \to Q$	*Premise*
2	P	*Premise*
3	Q	*→E 1, 2*

Вложенные допущения в нотации Фитча

Пример (Два вложенных допущения)



Цель — импликация, поэтому строка 1 открывает поддоказательство с A. Внутренняя цель — снова импликация, и строка 2 допускает B. Строка 3 повторяет гипотезу строки 1 по правилу реитерации. Строка 4 снимает B, строка 5 — A, поэтому заключение не зависит ни от одной гипотезы.

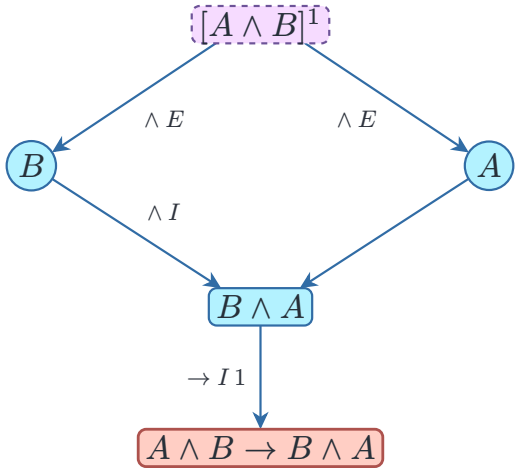
Правила конъюнкции

Это простейшая пара правил. Ввод собирает две формулы, устранение разбирает одну.

Введение	**Устранение**
$\dfrac{A \quad B}{A \wedge B}$	$\dfrac{A \wedge B}{A}$ $\quad$ $\dfrac{A \wedge B}{B}$

$\wedge I$ собирает две формулы, $\wedge E$ извлекает любую половину. Устранение ничего нового не приносит. Ценность $\wedge E$ в том, что половины становятся доступны дальнейшим правилам. Дерево ниже выводит коммутативность $(A \wedge B) \to (B \wedge A)$ из одного листа.

Коммутативность конъюнкции



Дерево начинается с одного листа $A \wedge B$ и двух применений $\wedge E$. Левая ветвь берёт B, правая — A. Шаг $\wedge I$ собирает половины в обратном порядке. Правило $\to I$ закрывает гипотезу и превращает подвывод в $(A \wedge B) \to (B \wedge A)$.

Правила дизъюнкции

Ввод разрешает добавить любой второй член с любой стороны дизъюнкции. Устранение — разбор случаев. Дизъюнкция обещает «истинно одно из двух», и доказательство обязано покрыть оба случая.

Введение	**Устранение**
$\dfrac{A}{A \vee B}$ $\quad \dfrac{B}{A \vee B}$	$\dfrac{A \vee B \quad A \vdash C \quad B \vdash C}{C}$

$\vee\, E$ опирается на три посылки. Дизъюнкция даёт два случая, а два поддоказательства покрывают их по одному. Обе ветви обязаны привести к одному заключению, и правило снимает обе гипотезы.

Коммутативность дизъюнкции

Цель — $Q \vee P$ из посылки $P \vee Q$. Дизъюнкция в посылке включает разбор случаев.

Пример (Разбор случаев)

1	$P \vee Q$	*Premise*
2	$\quad P$	*Assumption*
3	$\quad Q \vee P$	$\vee I$ *2*
4	$\quad Q$	*Assumption*
5	$\quad Q \vee P$	$\vee I$ *4*
6	$Q \vee P$	$\vee E$ *1, 2-3, 4-5*

Ветвь P даёт $Q \vee P$ правилом $\vee\, I$. Ветвь Q даёт ту же формулу, и равенство формул здесь обязательно, иначе правило неприменимо. $\vee\, E$ снимает обе гипотезы.

Правила отрицания

Противоречие $\bot$ — формула, ложная всегда. В системе она служит маркером невозможности.

Введение	**Устранение**
$\dfrac{A \vdash \bot}{\neg A}$	$\dfrac{A \quad \neg A}{\bot}$

Устранение $\neg E$ превращает формулу и её отрицание в противоречие. Ввод $\neg I$ снимает гипотезу A, когда из неё выведено $\bot$, и принимает $\neg A$.

В паре есть асимметрия. $\neg I$ только *вводит* отрицание. Положительную формулу из отрицания даёт уже классическое правило косвенного доказательства.

Закон непротиворечия

Пример

1	$A \wedge \neg A$	*Assumption*
2	A	$\wedge E$ *1*
3	$\neg A$	$\wedge E$ *1*
4	$\bot$	$\neg E$ *2, 3*
5	$\neg(A \wedge \neg A)$	$\neg I$ *1-4*

Из допущения извлекаются обе половины, $\neg E$ фиксирует противоречие, ввод отрицания снимает допущение. Гипотез не осталось, поэтому $\neg(A \wedge \neg A)$ — теорема.

Взрыв

Из противоречия следует всё. Правило называют взрывом, или *ex falso quodlibet*, а в нотации Фитча помечают буквой X.

$$\frac{\bot}{A}\ \text{X}$$

Пример (Взрыв после противоречия)

1	P	*Premise*
2	$\neg P$	*Premise*
3	$\bot$	*¬E 1, 2*
4	Q	*X 3*

Граница классики

Интуиционистская система — те же правила без IP. В ней взрыв корректен. $\bot$ никогда не истинна.

Косвенное доказательство

Классика добавляет правило, которое выводит формулу из противоречия с её отрицанием.

$$\frac{\neg A \vdash \bot}{A}\ \text{IP}$$

Правило опирается на двузначность. Именно IP делает логику классической. Если допущение $\neg A$ привело к противоречию, то A истинна в каждой интерпретации, где истинны Γ.

Пример (Снятие двойного отрицания)

1	$\neg\neg A$	*Premise*
2	$\quad\neg A$	*Assumption*
3	$\quad\bot$	*¬E 1, 2*
4	A	*IP 2-3*

Гипотеза $\neg A$ противоречит посылке $\neg\neg A$ и даёт $\bot$. Правило IP снимает допущение и заключает A.

Корректность и полнота

Два отношения, $\vDash$ и $\vdash$, заданы независимо. Теоремы утверждают, что для натуральной дедукции и логики высказываний они совпадают.

Теорема 1 (Тождество синтаксиса и семантики)

$$\Gamma \vdash \varphi \leftrightarrow \Gamma \vDash \varphi.$$

Корректность переносит выводимость в семантику, полнота — семантику в выводимость. Вместе они означают, что проверенный вывод ничего не доказывает сверх истинного и ни одна общезначимая формула не остаётся без вывода.

Пример (Закон непротиворечия с двух сторон)

Формула $\neg(A \wedge \neg A)$ выведена выше. Она же общезначима. При $A = 1$ и при $A = 0$ конъюнкция $A \wedge \neg A$ ложна, значит её отрицание истинно.

Доказательство — ниже, отдельно для каждого направления.

Системы Гильберта

Это одна из систем вывода, самая экономная по числу правил. Логика спрятана в аксиомах, а правило вывода одно, modus ponens.

Определение 5 (Системы Гильберта)

Аксиомы задаются схемами. Схема — это шаблон, в который вместо букв подставляются любые формулы.

Каждый экземпляр схемы, полученный подстановкой, — аксиома.

Схема $A \to (B \to A)$ порождает аксиомы $P \to (Q \to P)$ и $(P \to Q) \to (R \to (P \to Q))$ — и бесконечно много других. Вывод — цепочка формул, в которой каждая строка либо экземпляр схемы, либо MP по двум предыдущим.

Схемы K и S

Определение 6 (Схемы аксиом для импликации)

$$K : A \to (B \to A)$$

$$S : (A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$$

Схема K приписывает выведенной формуле любую посылку. Из A следует $B \to A$ при любом B.

Схема S описывает повторное использование гипотезы. Под гипотезой A выводятся B и $B \to C$, а вместе они дают C. Именно эта работа понадобится в теореме о дедукции.

Вместе с modus ponens схемы K и S порождают всю импликативную логику высказываний.

Для полной логики добавляют схемы, описывающие отрицание.

Вывод $A \to A$ у Гильберта

Пример (Пять строк)

$A \to A$ — простейшая тавтология. В системе Гильберта её вывод занимает пять строк.

1. $A \to ((A \to A) \to A)$ — схема K с подстановкой $B := A \to A$.
2. $(A \to ((A \to A) \to A)) \to ((A \to (A \to A)) \to (A \to A))$ — схема S.
3. $(A \to (A \to A)) \to (A \to A)$ — MP по строкам 1 и 2.
4. $A \to (A \to A)$ — схема K с подстановкой $B := A$.
5. $A \to A$ — MP по строкам 4 и 3.

Строка 2 — экземпляр схемы S с подстановкой $B := A \to A$, строка 1 — антецедент этой схемы. MP по строкам 1 и 2 даёт строку 3, MP по строкам 4 и 3 — строку 5. Подстановки механические. Буквы заменяются формулами, а проверка каждой строки сводится к сравнению с шаблоном.

Легко проверять, трудно строить

Вывод — цепочка формул, в которой каждый шаг — экземпляр схемы или MP по двум предыдущим. Вывод Гильберта — линейный список формул, без подвыводов.

Цена схем
Строить вывод трудно. Шаг здесь — подстановка в абстрактную схему, далёкая от содержательного хода рассуждения.

Пять строк ради тривиальной тавтологии — цена абстрактных схем.

Зачем терпеть?
Любой факт о системе устанавливается разбором двух случаев, аксиомы или modus ponens, поэтому метатеоремы о ней доказываются легко.

Есть и обратное использование. Ядро Coq и Lean — тоже маленький набор правил, проверяющий каждый шаг. Удобные правила надстроены над ним как производные, и машине доверено только ядро.

Теорема о дедукции

Мост от Гильберта к естественному рассуждению — мета-теорема о переводе «предположим и выведем» в импликацию.

Теорема 2 (Теорема о дедукции)

$$\Gamma, A \vdash B \leftrightarrow \Gamma \vdash A \to B.$$

Впервые доказана Жаком Эрбраном и Альфредом Тарским независимо в 1930 году. Теорема оправдывает приём «чтобы доказать $A \to B$, предположим A». Натуральная дедукция делает этот приём полноправным правилом, но снимает гипотезу только внутри подвывода.

Пример (Две гипотезы по очереди)

Из $A, B \vdash A$ теорема дважды даёт $\vdash A \to (B \to A)$. Это ровно схема K, полученная обратным ходом.

Доказательство теоремы о дедукции

Доказательство (индукцией по выводу)

Обратное направление докажем индукцией по длине вывода B из Γ, A.

Аксиома или гипотеза из Γ. Схема K даёт $B \to (A \to B)$, и MP с самой строкой B выводит $A \to B$.

Сама гипотеза A. Здесь B совпадает с A, и нужен вывод $A \to A$ из примера выше.

Modus ponens. Если строка B получена из C и $C \to B$, то по индукции уже выведены $A \to C$ и $A \to (C \to B)$. Схема S с подстановкой $B := C, C := B$ превращает $A \to (C \to B)$ в $(A \to C) \to (A \to B)$, и два MP дают $A \to B$.

Прямое направление — одно применение MP к $A \to B$ и гипотезе A. Перевод удлиняет вывод, но построен ровно теми двумя схемами, схема K обслуживает аксиомы и гипотезы, а схема S — шаги MP.

Производные правила

Частые ходы оформляются как сокращения — каждое разворачивается в базовые шаги.

Правило	**Схема**
Modus tollens	$A \to B, \neg B \vdash \neg A$
Дизъюнктивный силлогизм	$A \vee B, \neg A \vdash B$
Гипотетический силлогизм	$A \to B, B \to C \vdash A \to C$
Контрапозиция	$A \to B \vdash \neg B \to \neg A$
Де Моргана	$\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$

Modus tollens и контрапозиция строятся без классических шагов. Де Моргана в направлении $\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$ требует IP, обратное направление обходится без него.

Производное правило — свёртка вывода. Верификатор при желании развернёт его в базовые шаги.

Дизъюнктивный силлогизм

Из $P \vee Q$ и $\neg P$ следует Q, и этот частый ход соберём из базовых правил.

Пример (Дизъюнктивный силлогизм)

1	$P \vee Q$	*Premise*
2	$\neg P$	*Premise*
3	$\quad P$	*Assumption*
4	$\quad \bot$	*¬E 2, 3*
5	$\quad Q$	*X 4*
6	$\quad Q$	*Assumption*
7	$\quad Q$	*R 6*
8	Q	*∨E 1, 3-5, 6-7*

Ветвь P противоречит посылке $\neg P$, и взрыв даёт в ней Q. Ветвь Q заканчивается повторением строки 6. Разбор случаев снимает обе гипотезы и выдаёт Q.

Контрапозиция

Цель — вывести $\neg B \to \neg A$ из посылки $A \to B$. Главная связка цели — импликация, поэтому допускаем $\neg B$ и доказываем $\neg A$. Новая цель — отрицание, поэтому допускаем A и ищем противоречие.

Пример (Вывод контрапозиции)

1	$A \to B$	*Premise*
2	$\quad \neg B$	*Assumption*
3	$\quad\quad A$	*Assumption*
4	$\quad\quad B$	$\to$*E 1, 3*
5	$\quad\quad \bot$	$\neg$*E 2, 4*
6	$\quad \neg A$	$\neg$*I 3-5*
7	$\neg B \to \neg A$	$\to$*I 2-6*

Каждый ход продиктован главной связкой текущей цели, отступлений нет. Два вложенных ввода отвечают двум уровням цели, импликации и отрицания.

Исключённое третье из IP

Без IP закон исключённого третьего $A \vee \neg A$ прямого вывода не имеет. Дизъюнкция вводится из готовой половины, а заранее не готова ни одна. IP, двойное отрицание и исключённое третье эквивалентны по силе.

Пример (Вывод $A \vee \neg A$)

1	$\neg(A \vee \neg A)$	*Assumption*
2	A	*Assumption*
3	$A \vee \neg A$	$\vee I$ *2*
4	$\bot$	$\neg E$ *1, 3*
5	$\neg A$	$\neg I$ *2-4*
6	$A \vee \neg A$	$\vee I$ *5*
7	$\bot$	$\neg E$ *1, 6*
8	$A \vee \neg A$	*IP 1-7*

Внутреннее поддоказательство даёт $\neg A$, дизъюнкция с ним противоречит допущению. IP снимает допущение и получает цель.

Закон Пирса

$((P \to Q) \to P) \to P$ — классическая тавтология. Для modus ponens нужен $P \to Q$, его даёт введение импликации после взрыва, а P приходит из IP.

Пример (Закон Пирса)

1	$(P \to Q) \to P$	*Assumption*
2	$\neg P$	*Assumption*
3	P	*Assumption*
4	$\bot$	*¬E 2, 3*
5	Q	*X 4*
6	$P \to Q$	*→I 3-5*
7	P	*→E 1, 6*
8	$\bot$	*¬E 2, 7*
9	P	*IP 2-8*
10	$((P \to Q) \to P) \to P$	*→I 1-9*

Строка 5 — взрыв, строка 9 — IP, без IP закон Пирса не выводим.

Почему у связки ровно пара правил?

Так пару правил читал Гентцен. Введение задаёт смысл связки, перечисляя способы доказать формулу с ней. Устранение — обратный ход. Оно извлекает из формулы ровно то, что ввод принял как условия.

Конъюнкция вводится из двух готовых половин, поэтому её устранение вправе требовать ровно эти половины и ничего сверх.

Принцип инверсии
Принцип инверсии (Прауиц) объявляет устранение оправданным, если оно восстанавливает то, на что опирался ввод.

Число правил существенно. Без устранения связку нельзя применить, а лишнее устранение доказывало бы больше, чем допускает заданный вводом смысл.

Нормализация

В аккуратном выводе ввод и устранение одной связки не дублируют друг друга. Обходной путь называется *локальным максимумом*. Формула вводится и тут же устраняется той же связкой.

Пример (Локальный максимум)

1	A	*Premise*
2	B	*Premise*
3	$A \wedge B$	$\wedge I$ *1, 2*
4	A	$\wedge E$ *3*

Строка 3 вводит конъюнкцию, строка 4 тут же её устраняет — весь вывод сводится к строке 1.

Нормальная форма вывода

Удаление всех локальных максимумов даёт *нормальный* вывод. Нормальный вывод составной формулы оканчивается введением её главной связки. Свойство подформул утверждает, что каждая формула нормального вывода — подформула заключения или открытой гипотезы.

Непротиворечивость
Из свойства подформул следует непротиворечивость. Формула $\bot$ не вводится никаким правилом введения и не является гипотезой, поэтому в нормальном выводе из пустых гипотез она не может появиться.

В классической логике свойство подформул не выполняется. Правило IP вводит формулу A, которой может не быть ни среди гипотез, ни в заключении.

Поэтому непротиворечивость классики доказывают семантически, через корректность.

От цели к посылкам

Поиск вывода — работа с формой, не перебор вслепую.

1. Смотрим на главную связку *цели*. Правило её введения — почти всегда следующий шаг. Цель $A \to B$ означает, что допускаем A и доказываем B.
2. Если цель — конъюнкция, доказываем обе части по отдельности.
3. Посылки уже есть — смотрим на их главные связки и применяем *устранения*.

Пример (Цель задаёт маршрут)

Цель $A \to (B \to A)$ дважды даёт подцель A при гипотезах A и B. Подцель совпала с гипотезой, её возвращает реитерация, и два ввода импликации собирают цель.

Два направления

Введение работает на цель, устранение — на посылки.

Это два направления одного поиска.

Поиск с возвратом

Дерево поиска ветвится, правила применимы к разным формулам в разном порядке. Перебор устроен как поиск с возвратом (*backtracking*). Решатель применяет к текущей цели правило, спускается к подцелям, а в тупике снимает последний ход и пробует другой. Наивный перебор без запоминания целей может зациклиться. С запоминанием поиск полон для логики высказываний.

Для цели $p \vee q$ при гипотезе q ветка p упирается в тупик, откат выбирает ветку q и находит успех.

Проверка и поиск

Проверка вывода — механическая процедура, линейная по размеру вывода.

Поиск экспоненциален. Число вариантов растёт на каждом шаге.

Применения поиска

Тот же каркас перебора с возвратом лежит в основе DPLL (Davis–Putnam–Logemann–Loveland) — алгоритма SAT-решателей.

Та же стратегия «от цели к посылкам» работает в интерактивных пруф-ассистентах. Цель $A \to B$ машина сама превращает в подцель B при гипотезе A.

Корректность

Первая из двух теорем связывает вывод с истиной только в одну сторону.

Теорема 3 (Корректность)

Если $\Gamma \vdash \varphi$, то $\Gamma \vDash \varphi$.

Доказательство (индукцией по дереву вывода)

База. Гипотеза из Γ истинна в каждой интерпретации, где истинны все формулы Γ.

Шаг. Каждое правило сохраняет следование. Разберём правила по одному на следующем слайде.

Случаи корректности

MP из истинных $A \to B$ и A даёт истинное B. Ввод $\wedge$ из половин даёт истинную конъюнкцию, устранение возвращает половину.

Ввод $\vee$ даёт истинную дизъюнкцию, разбор случаев передаёт истину от обеих ветвей.

Ввод $\to I$ сохраняет истину. Отрицание читается по таблице, взрыв законен из-за ложности $\bot$, а IP сохраняет истину по двузначности.

Корректность IP

Если $\Gamma, \neg A$ ведёт к $\bot$, то ни одна модель Γ не делает A ложной. Значит, A истинна в каждой модели Γ. Здесь и используется двузначность.

Лемма Линденбаума

Теорема 4 (Лемма Линденбаума)

Любое непротиворечивое множество формул содержится в максимальном непротиворечивом множестве Δ. Для каждой формулы φ ровно одна из φ, $\neg\varphi$ лежит в Δ.

Доказательство (набросок)

Занумеруем формулы и на каждом шаге добавляем φ_i, если это сохраняет непротиворечивость, иначе добавляем $\neg\varphi_i$. Объединение всех шагов максимально и непротиворечиво.

Что даёт максимальность

Если $\Delta \vdash \psi$, то $\psi \in \Delta$. Иначе $\Delta \cup \{\neg\psi\}$ было бы непротиворечиво и больше Δ.

Полнота

Обратное направление строит интерпретацию по выводу, а не вывод по интерпретации.

Теорема 5 (Полнота)

Для формул логики высказываний, если $\Gamma \vDash \varphi$, то $\Gamma \vdash \varphi$.

Доказательство полноты

Доказательство (контрапозицией)

Докажем контрапозицию и предположим, что Γ не выводит φ. Тогда $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ непротиворечиво, иначе допущение $\neg\varphi$ и вывод $\bot$ дали бы φ по IP. Лемма Линденбаума доводит его до максимального непротиворечивого Δ.

Построим интерпретацию по Δ и проверим индукцией по сложности формулы, что ψ истинна тогда и только тогда, когда
$\psi \in \Delta$. Атом объявлен истинным ровно при
$p \in \Delta$, а шаг держится на максимальности, в которой из пары $\psi, \neg\psi$ лежит ровно одна формула. Тогда все формулы Γ истинны, а φ ложна, и контрапозиция даёт полноту.

Границы полноты

Доказательство полноты неконструктивно, оно обещает вывод без способа его найти. Для логики высказываний и логики первого порядка полнота и корректность выполняются. Арифметика как теория не полна, в ней есть истинное, но невыводимое утверждение. Теоремы Гёделя о неполноте (1931) показывают, что в достаточно богатой теории есть истинные, но невыводимые утверждения.

Исчисление против теории
Полнота — свойство *исчисления*, неполнота — свойство *теории* вместе с её арифметикой.

Вопросы по выводу

Вопросы

1. Выведите $P \to P$ в нотации Фитча. Какие гипотезы и где снимаются?
2. Докажите $P \wedge Q \to Q$ правилами введения и устранения.
3. Следует ли Q из $P \to Q$ и $\neg P$? Постройте контрпример или вывод.
4. Постройте вывод $\neg P$ из $P \to \bot$. Какие правила понадобились?
5. Чем косвенное доказательство отличается от введения отрицания?
6. Сформулируйте корректность и полноту. Почему нужны обе?
7. Почему проверка вывода — механическая процедура, а поиск — нет?

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять систему	m02, разделы «Что такое система вывода», «Деревья вывода» и «Системы Гильберта»
Писать выводы	m02, разделы «Натуральная дедукция» и «Нотация Фитча»
Разобрать классику	m02, раздел «Косвенное доказательство и классические правила»
Увидеть границы	m02, раздел «Корректность и полнота»